

ARTEFATOS

APP Denúncias Urbanas – Juliana Duarte Ferreira | Larissa Peres Gomes

Missão

Conectar cidadãos e prefeituras por meio de uma plataforma digital ágil e acessível, facilitando o registro e a resolução de problemas urbanos que afetam a qualidade de vida da população.

Visão

Ser o principal canal de comunicação entre cidadãos e a gestão pública municipal no Brasil, promovendo cidades mais organizadas, responsivas e participativas até 2030.

Valores

- **Transparência:** Clareza total no status de cada denúncia enviada.
- **Cidadania:** Estímulo à participação ativa da população na melhoria do bairro.
- **Agilidade:** Respostas rápidas e processos desburocratizados.
- **Acessibilidade:** Interface simples para todos os perfis de usuário.
- **Impacto local:** Soluções voltadas para a realidade de cada município.
- **Privacidade:** Dados dos usuários protegidos e tratados com ética.

Documento de Elicitação de Requisitos

Usuários

1) Quais são os principais problemas que os cidadãos relatam hoje?

Resposta: Buracos em vias, lâmpadas queimadas e descarte irregular de lixo.

2) O que é indispensável para validar uma denúncia?

Resposta: Uma foto do local, a descrição do problema e a localização exata (endereço ou GPS).

PREFEITURA

3) Quem deve ter acesso ao painel administrativo?

Resposta: Funcionários autorizados da prefeitura para alterar o status da denúncia (Pendente, Em Análise, Resolvido).

4) O usuário precisa se identificar?

Resposta: Sim, via CPF ou e-mail, para evitar trotes e permitir o acompanhamento do protocolo.

5) Há preocupação com denúncias falsas ou duplicadas?

Resposta: Sim. O sistema deveria permitir que o servidor marque uma denúncia como inválida com uma justificativa, e identificar automaticamente ocorrências repetidas no mesmo local.

6) Seria útil ter um painel com mapa mostrando onde estão concentradas as denúncias?

Resposta: Com certeza. Isso permitiria planejar melhor as equipes de campo e identificar áreas críticas.

7) Vocês precisariam de relatórios periódicos sobre as ocorrências?

Resposta: Sim, para prestar contas internamente e à população. Relatórios por período, por categoria e por bairro seriam ideais.

MATRIZ SWOT

FORÇAS — internas e positivas

- Canal único e centralizado para registro de denúncias urbanas, eliminando dispersão por telefone, e-mail e redes sociais.
- Interface simples e acessível, pensada para diferentes perfis de usuários.
- Rastreabilidade completa das ocorrências, gerando confiança no cidadão.
- Uso de geolocalização para identificação precisa dos problemas.
- Painel administrativo com mapa e relatórios, facilitando a gestão pública.
- Notificações automáticas mantendo o cidadão informado sobre o andamento.

FRAQUEZAS — internas e negativas

- Dependência de internet e smartphone, excluindo parte da população sem acesso digital.
- Necessidade de adesão da prefeitura para que o sistema funcione de fato.
- Risco de acúmulo de denúncias sem resposta caso a prefeitura não tenha estrutura para atender.
- Projeto inicial sem receita própria, dependente de contrato ou convênio público.
- Equipe pequena de desenvolvimento, limitando velocidade de evolução do produto.

OPORTUNIDADES — externas e positivas

- Crescente uso de smartphones pela população brasileira, ampliando o alcance do app.
- Pressão social por mais transparência e eficiência na gestão pública.
- Possibilidade de expansão para outros municípios após validação inicial.
- Parcerias com prefeituras via contratos de software público ou licitação.
- Tendência de cidades inteligentes (smart cities) abrindo espaço para soluções como essa.
- Programas governamentais de transformação digital que podem financiar ou incentivar o projeto.

AMEAÇAS — externas e negativas

- Falta de engajamento da população caso não percebam retorno nas denúncias feitas.
- Resistência de servidores públicos à adoção de novas tecnologias.

- Concorrência com apps similares já existentes e sistemas próprios de algumas prefeituras.
- Mudanças políticas na gestão municipal podem interromper a adesão ao sistema.
- Questões de segurança e privacidade de dados exigindo conformidade com a LGPD.

MATRIZ 5W2H

What (O quê?): Desenvolvimento de um aplicativo mobile para registro de reclamações urbanas.

Why (Por quê?): A comunicação entre cidadãos e prefeituras é fragmentada e ineficiente. Problemas urbanos são reportados por telefone, redes sociais e presencialmente, sem centralização, rastreabilidade ou retorno ao cidadão. O app resolve esse gargalo, tornando o processo mais ágil, transparente e acessível para ambos os lados.

Who (Quem?): O desenvolvimento será realizado pela equipe do Trabalho de Graduação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Os usuários finais serão os cidadãos do município e os servidores públicos responsáveis pela gestão de ocorrências urbanas.

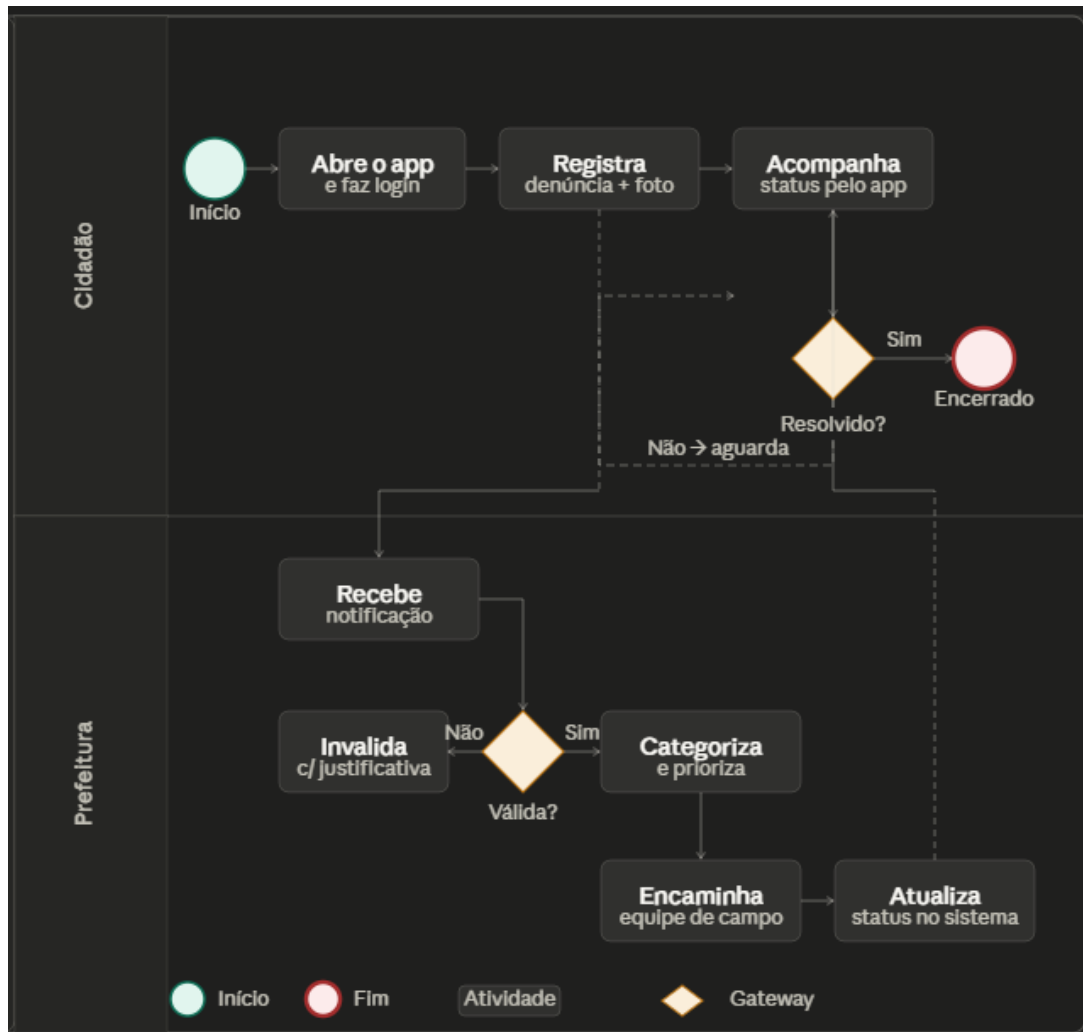
Where (Onde?): O desenvolvimento ocorrerá nas dependências da instituição de ensino e remotamente pela equipe. O sistema será disponibilizado como aplicativo mobile (Android e iOS) para os cidadãos e como painel web para a prefeitura, acessível de qualquer dispositivo com conexão à internet.

When (Quando?): Até o final do 1º semestre de 2027, seguindo o cronograma de artefatos.

How (Como?): O projeto seguirá as etapas de engenharia de software: levantamento e documentação de requisitos, modelagem (casos de uso, diagramas UML, BPMN), prototipação de telas e desenvolvimento. Serão utilizadas metodologias ágeis para organização das tarefas. O app será desenvolvido com foco em usabilidade, geolocalização, envio de fotos e notificações push. O painel da prefeitura contará com mapa de ocorrências, filtros por categoria e relatórios gerenciais.

How Much (Quanto custa?): O custo do projeto será estimado com base na quantidade de horas de desenvolvimento da equipe, ferramentas utilizadas e infraestrutura de hospedagem.

BPMN



Raia Cidadão: abre o app → registra a denúncia com foto → acompanha o status → verifica se foi resolvido (loop até resolução).

Raia Prefeitura: recebe a notificação → valida a ocorrência (se inválida, encerra com justificativa) → categoriza e prioriza → encaminha equipe de campo → atualiza o status no sistema (notificando o cidadão).

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Requisitos Funcionais (RF)

RF01 — Cadastro de usuário

O sistema deve permitir que o cidadão se cadastre informando nome, e-mail e senha. O cadastro via redes sociais (Google) é desejável.

RF02 — Login e autenticação

O sistema deve autenticar o usuário por e-mail e senha, com opção de recuperação de senha via e-mail.

RF03 — Registro de denúncia

O sistema deve permitir que o cidadão registre uma denúncia informando categoria, descrição, foto e localização (manual ou via GPS automático).

RF04 — Categorização de ocorrências

O sistema deve disponibilizar categorias predefinidas de denúncias, como: buraco na via, lâmpada quebrada, mato alto, calçada danificada, entulho irregular, vazamento de água e outros.

RF05 — Acompanhamento de status

O sistema deve permitir que o cidadão visualize o status atualizado de suas denúncias: Aberta, Em análise, Em atendimento e Resolvida.

RF06 — Notificações push

O sistema deve enviar notificações ao cidadão sempre que o status da sua denúncia for atualizado pela prefeitura.

RF07 — Visualização de ocorrências no mapa

O sistema deve exibir um mapa com as denúncias registradas na região do usuário, permitindo identificar ocorrências próximas e evitar duplicatas.

RF08 — Painel administrativo da prefeitura

O sistema deve oferecer um painel web para servidores públicos visualizarem, filtrarem, priorizarem e atualizarem o status das denúncias recebidas.

RF09 — Mapa de calor para gestores

O painel da prefeitura deve exibir um mapa de calor indicando as regiões com maior concentração de ocorrências.

RF10 — Validação e invalidação de denúncias

O sistema deve permitir que o servidor marque uma denúncia como inválida, informando uma justificativa visível ao cidadão.

RF11 — Relatórios gerenciais

O sistema deve gerar relatórios periódicos por categoria, bairro e período, exportáveis em PDF ou Excel.

RF12 — Controle de acesso por perfil

O sistema deve suportar dois perfis de acesso no painel da prefeitura: Gestor (acesso total) e Atendente (acesso restrito à sua secretaria).

RF13 — Histórico de denúncias

O sistema deve manter o histórico completo de todas as denúncias do cidadão, com datas e registros de atualização de status.

Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Usabilidade

A interface do app deve ser simples e intuitiva, com no máximo 3 passos para registrar uma denúncia.

RNF02 — Desempenho

O sistema deve responder às requisições do usuário em até 3 segundos em condições normais de uso.

RNF03 — Disponibilidade

O sistema deve estar disponível 99% do tempo, com janelas de manutenção programadas fora do horário comercial.

RNF04 — Segurança

O sistema deve proteger os dados dos usuários em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), utilizando criptografia nas comunicações (HTTPS) e no armazenamento de senhas.

RNF05 — Portabilidade

O aplicativo deve funcionar nos sistemas operacionais Android (versão 8.0 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior).

RNF06 — Escalabilidade

A arquitetura do sistema deve suportar o crescimento no número de usuários e municípios sem necessidade de reestruturação.

RNF07 — Acessibilidade

O app deve seguir diretrizes básicas de acessibilidade, com fontes legíveis, bom contraste e compatibilidade com leitores de tela.

RNF08 — Manutenibilidade

O código deve ser desenvolvido seguindo boas práticas de engenharia de software, com documentação técnica e separação por camadas.

Regras de Negócio

RN01 — Uma denúncia só pode ser registrada se o usuário estiver autenticado no sistema.

RN02 — Toda denúncia deve obrigatoriamente ter categoria, descrição e localização para ser enviada.

RN03 — O cidadão pode anexar no máximo 3 fotos por denúncia, com tamanho máximo de 5 MB cada.

RN04 — Uma denúncia não pode ser editada após o envio; o cidadão pode apenas cancelá-la enquanto estiver com status "Aberta".

RN05 — O sistema deve alertar o servidor quando houver mais de 3 denúncias do mesmo tipo em um raio de 500 metros, sugerindo possível duplicata.

RN06 — O prazo máximo para a prefeitura dar uma resposta inicial à denúncia é de 5 dias úteis, configurável pelo gestor.

RN07 — Apenas o perfil Gestor pode excluir denúncias, alterar categorias e emitir relatórios.

RN08 — O status de uma denúncia só pode avançar em ordem: Aberta → Em análise → Em atendimento → Resolvida. Não é permitido retroceder etapas.

EAP

A EAP está organizada em 6 pacotes de trabalho principais:

- **Gerenciamento** — TAP, cronograma e EAP
- **Levantamento** — elicitação, requisitos, SWOT e 5W2H
- **Modelagem** — BPMN, casos de uso, diagramas UML e diagrama de classe
- **Prototipação** — telas do app, painel da prefeitura e validação UX
- **Desenvolvimento** — app mobile, painel web, banco de dados e testes
- **Encerramento** — documentação final, proposta comercial e apresentação

TAP

1. Informações do Projeto

NOME DO PROJETO : Aplicativo de Gestão Inteligente de Denúncias Urbanas
Data de Início Prevista : 27/05/2026
Gerente do Projeto : Juliana Duarte
Patrocinador : Larissa Peres

2. Justificativa

A necessidade de modernizar a comunicação entre cidadãos e a gestão pública, reduzindo a burocracia no registro de problemas urbanos (como iluminação, asfalto ou saneamento) e aumentando a transparência no acompanhamento das soluções.

3. Objetivos

- Reduzir o tempo de triagem das denúncias enviadas pelos cidadãos através da categorização automática de incidentes
- Fornecer ao usuário um histórico atualizado em tempo real sobre o status de sua solicitação
- Gerar relatórios que identifiquem as áreas da cidade com maior índice de ocorrências, auxiliando no planejamento urbano
- Garantir uma interface intuitiva e de fácil navegação (foco em UX)
- Implementar um painel administrativo para visualização e status das demandas

4. Escopo Inicial

- Documento de Requisitos
- Desenvolvimento de um protótipo
- Interface de Denúncia
- Timeline de Acompanhamento

5. Principais entregas

- a) Documento de Requisitos
- b) Protótipo funcional
- c) Sistema interativo

6. Stakeholders

Patrocinador: Cidadãos, Gestores Públicos e FATEC

7. Cronograma e Orçamento

15/05	Análise de Requisitos	Larissa Peres e Juliana Duarte	Engenheiro de Software
18/05	Arquitetura do Projeto	Larissa Peres e Juliana Duarte	Arquiteto de Software
20/05	Código do Projeto Inicial	Larissa Peres e Juliana Duarte	Engenheiro e Arquiteto
25/05	Estrutura de Banco de Dados	Larissa Peres e Juliana Duarte	DBA
10/06	Protótipo	Larissa Peres e Juliana Duarte	Engenheiro de Software
10/07	Projeto em Produção	Larissa Peres e Juliana Duarte	Engenheiro de Software
20/08	Entrega de Manuais	Larissa Peres e Juliana Duarte	Engenheiro de Software

Orçamento: Previsão de custos – R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

8. Premissas

- A empresa fornecerá informações relevantes ao projeto permitindo agendamento e visitas técnicas no local, via e-mail ou através de chat;
- A contratante pagará de forma antecipada o montante aprovado no projeto;
- A contratante vai fornecer equipamentos compatíveis e alinhados ao projeto;
- Os usuários finais participarão dos treinamentos alinhados com a equipe do projeto.

9. Restrições

- O custo efetivo não poderá passar de R\$ 50.000,00 (qualquer alteração deverá ser acordada com o patrocinador e gerente de projetos)
- Aquisição de equipamentos de integração (IOT) deverá ser previamente autorizados pelo patrocinador
- O treinamento deverá ser realizado em horário comercial
- A implantação não poderá paralisar as atividades do setor da empresa

10. Riscos Iniciais

- Funcionários poderão não colaborar conforme conversado
- Datacenter poderá ter custos alterados em Dólar
- Equipe de desenvolvimento poderá ser alterada durante o projeto
- Gerente de projetos poderá ser trocado

- Patrocinador poderá desistir do projeto caso não atenda aos requisitos
- Possíveis falhas de comunicação entre Stakeholders

11. Critérios de Sucesso

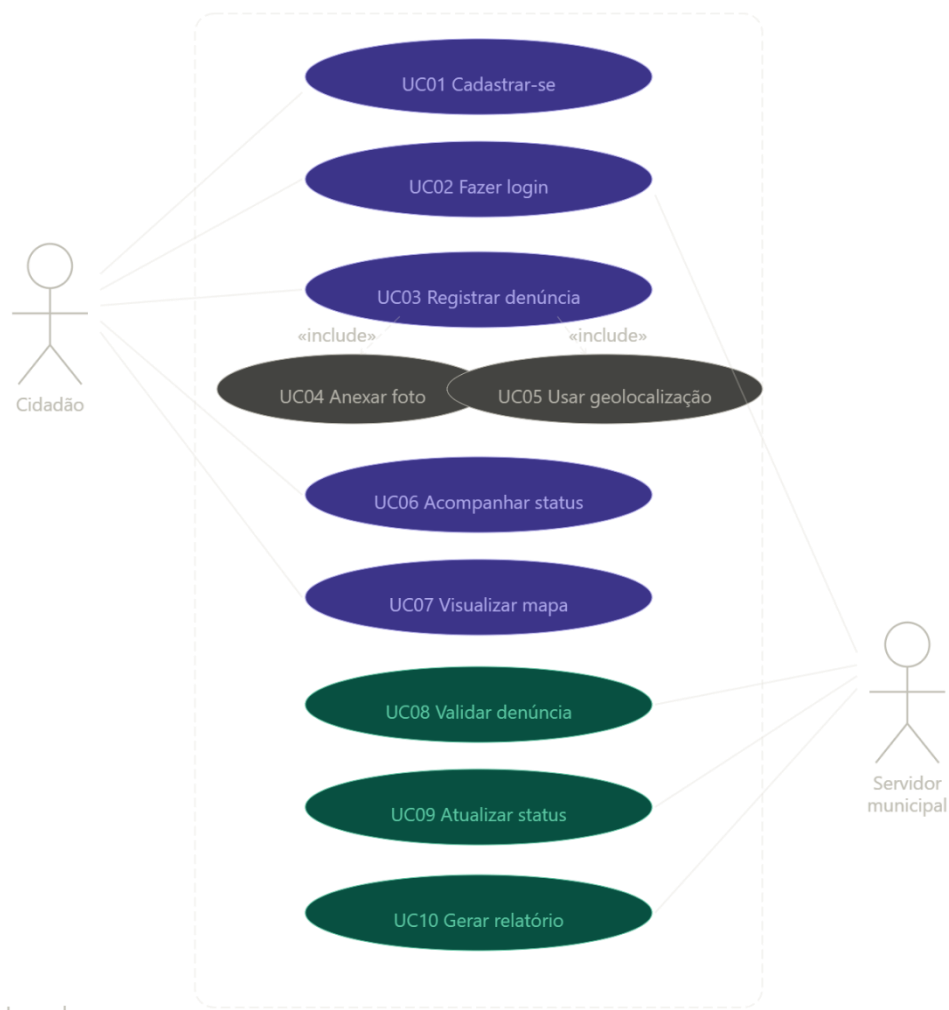
- a. Documentação de Requisitos entregue no prazo
- b. Cadastros de denúncias realizados em tempo 30% menor
- c. Agenda com 70% menos gargalos
- d. Faturamento da empresa cresceu 20% nos primeiros dias de testes do sistema

Franca – SP, 27 de Abril de 2026.

JULIANA DUARTE

LARISSA PERES

DIAGRAMA DE CASO DE USO



UC01 — Cadastrar-se

Nome	Cadastrar-se
Ator principal	Cidadão
Pré-condição	O usuário não possui cadastro no sistema
Pós-condição	Usuário cadastrado e apto a realizar login
Fluxo principal	1. Cidadão acessa o app e clica em "Criar conta" 2. Preenche nome, e-mail e senha 3. Confirma o cadastro

	4. Sistema valida os dados e cria a conta 5. Sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo alternativo	A3. Cidadão opta por cadastro via Google
Fluxo de exceção	E4. E-mail já cadastrado → sistema exibe mensagem de erro e solicita novo e-mail

UC02 — Fazer login

Nome	Fazer login
Ator principal	Cidadão / Servidor municipal
Pré-condição	O usuário possui cadastro no sistema
Pós-condição	Usuário autenticado e redirecionado à tela principal
Fluxo principal	1. Usuário informa e-mail e senha 2. Sistema valida as credenciais 3. Sistema redireciona para a tela inicial
Fluxo alternativo	A1. Usuário clica em "Esqueci minha senha" → sistema envia e-mail de recuperação
Fluxo de exceção	E2. Credenciais inválidas → sistema exibe mensagem de erro

UC03 — Registrar denúncia

Nome	Registrar denúncia
Ator principal	Cidadão

Pré-condição	Cidadão autenticado no sistema
Pós-condição	Denúncia registrada com status "Aberta" e prefeitura notificada
Fluxo principal	1. Cidadão acessa "Nova denúncia" 2. Seleciona a categoria 3. Descreve o problema 4. Anexa foto (UC04) 5. Confirma localização via GPS (UC05) 6. Envia a denúncia 7. Sistema registra e notifica a prefeitura
Fluxo alternativo	A5. Cidadão informa o endereço manualmente
Fluxo de exceção	E3. Descrição ou categoria não preenchida → sistema bloqueia o envio e exibe alerta

UC04 — Anexar foto

Nome	Anexar foto
Ator principal	Cidadão
Pré-condição	Cidadão está registrando uma denúncia (UC03)
Pós-condição	Foto anexada à denúncia
Fluxo principal	1. Sistema solicita acesso à câmera ou galeria 2. Cidadão captura ou seleciona a foto 3. Sistema valida tamanho e formato 4. Foto é anexada à denúncia
Fluxo alternativo	—

Fluxo de exceção	E3. Foto acima de 5 MB → sistema solicita nova imagem
------------------	---

UC05 — Usar geolocalização

Nome	Usar geolocalização
Ator principal	Cidadão
Pré-condição	GPS do dispositivo habilitado
Pós-condição	Localização registrada na denúncia
Fluxo principal	1. Sistema solicita permissão de localização 2. Obtém coordenadas GPS 3. Exibe localização no mapa para confirmação 4. Localização confirmada e salva
Fluxo alternativo	A1. GPS indisponível → cidadão digita o endereço manualmente
Fluxo de exceção	—

UC06 — Acompanhar status

Nome	Acompanhar status
Ator principal	Cidadão
Pré-condição	Cidadão possui ao menos uma denúncia registrada
Pós-condição	Cidadão visualiza o status atualizado da ocorrência

Fluxo principal	1. Cidadão acessa "Minhas denúncias" 2. Seleciona uma ocorrência 3. Sistema exibe status atual, histórico e prazo estimado
Fluxo alternativo	—
Fluxo de exceção	E1. Nenhuma denúncia encontrada → sistema exibe mensagem orientando o registro

UC07 — Visualizar mapa

Nome	Visualizar mapa
Ator principal	Cidadão
Pré-condição	Cidadão autenticado
Pós-condição	Cidadão visualiza ocorrências próximas no mapa
Fluxo principal	1. Cidadão acessa a aba "Mapa" 2. Sistema exibe marcadores das denúncias na região 3. Cidadão filtra por categoria ou status 4. Cidadão toca em um marcador e vê detalhes
Fluxo alternativo	—
Fluxo de exceção	—

UC08 — Validar denúncia

Nome	Validar denúncia
Ator principal	Servidor municipal

Pré-condição	Servidor autenticado; denúncia com status "Aberta"
Pós-condição	Denúncia marcada como válida ou inválida (com justificativa)
Fluxo principal	1. Servidor acessa o painel e seleciona uma denúncia 2. Analisa dados, foto e localização 3. Marca como válida → status muda para "Em análise" 4. Cidadão é notificado
Fluxo alternativo	A3. Servidor marca como inválida → informa justificativa → cidadão é notificado
Fluxo de exceção	—

UC09 — Atualizar status

Nome	Atualizar status
Ator principal	Servidor municipal
Pré-condição	Denúncia com status "Em análise" ou "Em atendimento"
Pós-condição	Status atualizado e cidadão notificado
Fluxo principal	1. Servidor seleciona a denúncia no painel 2. Avança o status para a próxima etapa 3. Sistema salva a atualização com data e hora 4. Notificação push enviada ao cidadão
Fluxo alternativo	—
Fluxo de exceção	E2. Tentativa de retroceder status → sistema bloqueia e exibe mensagem de erro

UC10 — Gerar relatório

Nome	Gerar relatório
Ator principal	Servidor municipal (perfil Gestor)
Pré-condição	Gestor autenticado com perfil de acesso adequado
Pós-condição	Relatório gerado e disponível para download
Fluxo principal	1. Gestor acessa "Relatórios" no painel 2. Define filtros: período, categoria e bairro 3. Sistema processa os dados 4. Relatório exibido em tela e disponível para download em PDF ou Excel
Fluxo alternativo	—
Fluxo de exceção	E3. Nenhum dado encontrado para os filtros → sistema exibe aviso

PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL

1. Resumo Executivo

A **Cidade Alerta** tem o prazer de apresentar esta proposta para o desenvolvimento do Sistema de Denúncias Urbanas. O projeto será realizado utilizando tecnologias modernas, de alta performance e código aberto, garantindo **segurança**, **escalabilidade** e **custo-benefício** a longo prazo.

- **Escopo Principal:** Implementação completa de CRUD para Usuários (Listagem, Cadastro, Edição, Exclusão).
- **Tecnologias Utilizadas:** C# (.NET 9), Blazor (Frontend), PostgreSQL (Banco de Dados).

2. Escopo do Trabalho (O Que Será Entregue)

Entregável	Descrição Detalhada
Backend	API .NET 9 RESTful para gestão de Usuários. Implementação de <i>Controllers</i> e <i>Services</i> de dados.
Frontend	Interface de usuário desenvolvida em Blazor com <i>layout</i> responsivo. Telas de <i>Dashboard</i> de Usuários e <i>Formulário</i> de Cadastro/Edição.
Infraestrutura	
Testes	Testes de Integração para as principais funcionalidades da API.

3. Não Escopo (Exclusões)

Os seguintes itens **não** estão inclusos nesta proposta de Preço Fixo e podem ser orçados separadamente (via Aditivo Contratual):

- Relatórios complexos ou dashboards BI (Business Intelligence).
- Integração com sistemas externos de terceiros (Ex: ERPs, gateways de pagamento).

4. Métricas e Investimento

Métrica	Estimativa	Detalhes
Prazo (Duração do Projeto)	21 a 24 dias úteis	O prazo considera o desenvolvimento e a fase de testes, excluindo o tempo de aprovação do cliente.
Investimento Total (Preço Fixo)	R\$ 25.800,00	Valor fixo pelo escopo definido, cobrindo todo o esforço de desenvolvimento (código, testes, deploy).
Custo Mensal de Infra	R\$ 2000,00	Valor aproximado mensal para manter sistema atualizado.

5. Premissas e Condicionais

Esta proposta é baseada nas seguintes premissas, e a alteração de qualquer uma delas pode levar a uma revisão do prazo e custo:

1. O cliente designará um **Ponto Focal Técnico** para aprovação e *feedback* rápidos (máx. 24 horas).
2. O *design* visual (*layout*) será baseado em um *template* de mercado Blazor padrão.

6. Condições de Pagamento

Marco	Valor	Vencimento
Início	40% (R\$ 10.320,00)	Assinatura do Contrato
Meio	30% (R\$ 7.740,00)	Entrega do Backend (API) para testes
Conclusão	30% (R\$ 7.740,00)	Implantação do módulo em Homologação

A presente proposta comercial expressa o **escopo, prazo e investimento** estimados para a execução do projeto. A aceitação formal deste documento pelo Contratante (Cliente), seja por meio de assinatura, e-mail de confirmação, ou ordem de compra, será o **marco inicial** para a elaboração do **Contrato de Prestação de Serviços** definitivo. Este contrato oficializará os termos, condições legais, penalidades e prazos finais para a assinatura de ambas as partes.

FRANCA-SP, 29 DE MAIO DE 2026.

Cidade Alerta
(Proponente)
CNPJ: 00.000.000/0001-01

Governo Municipal
(Aceite de Escopo e Métricas)